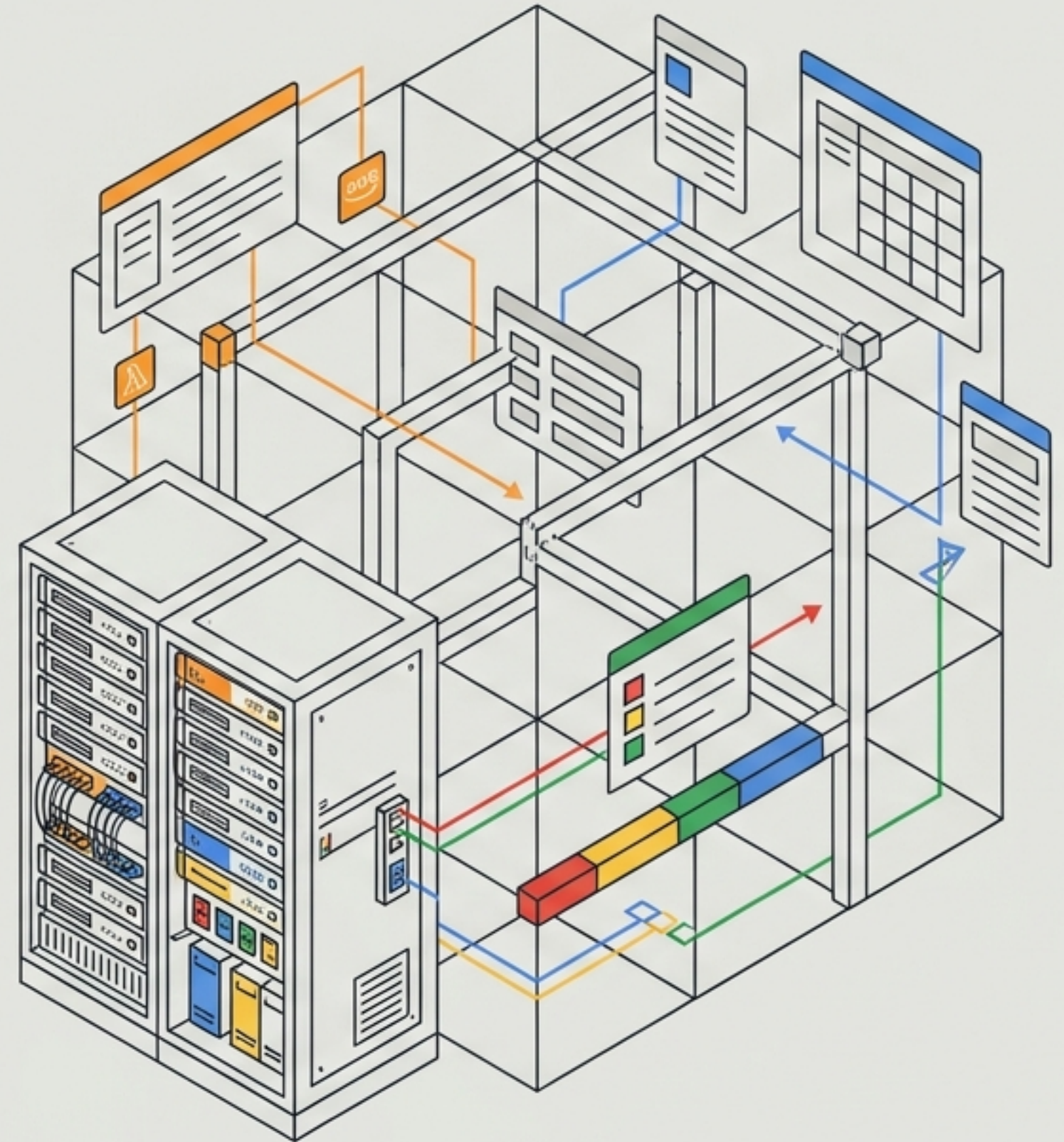
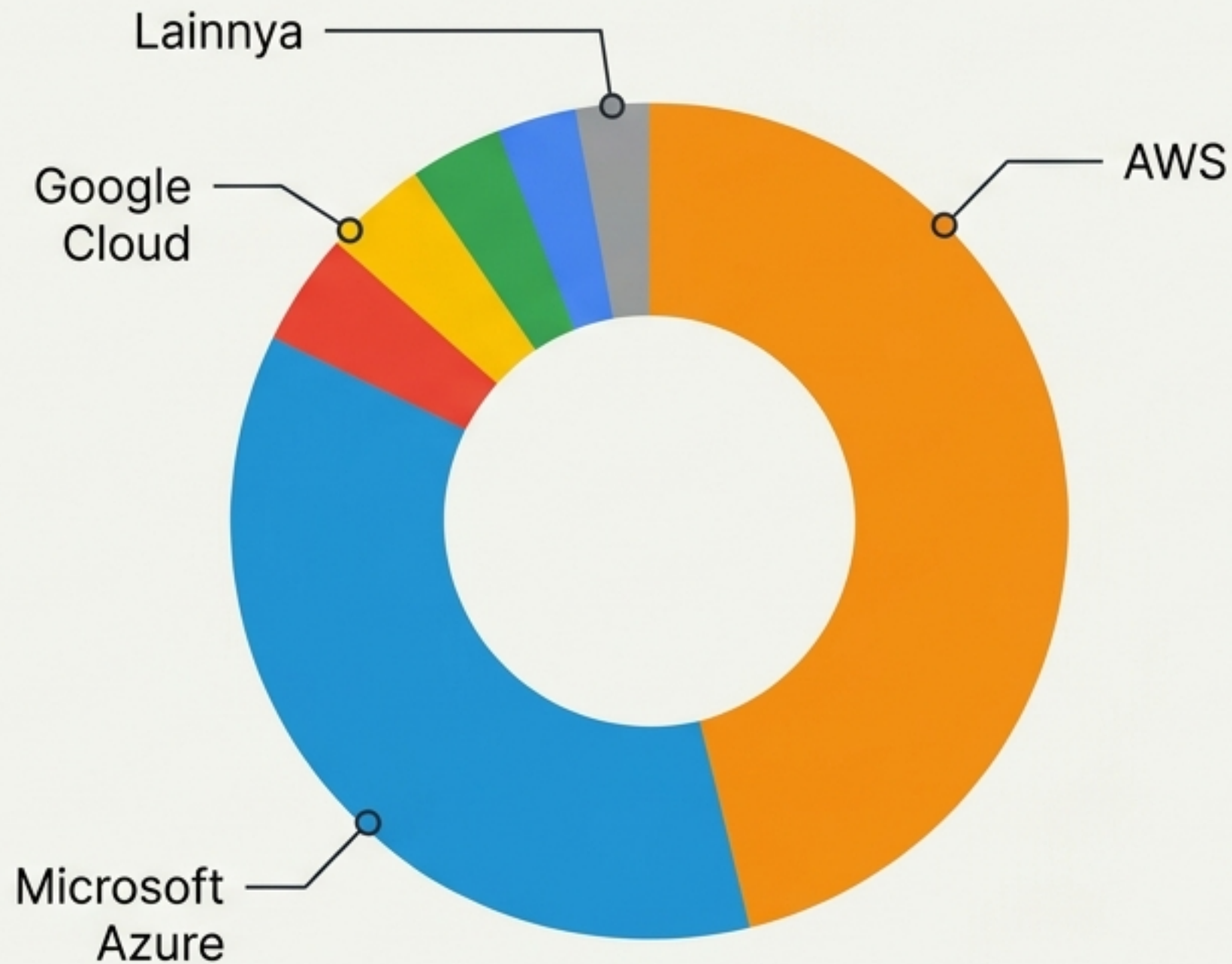


Pertemuan 03 | Arsitektur & Layanan Cloud

Navigating Cloud Providers: AWS, Azure & GCP

Analisis Strategis, Komparasi Layanan Inti, dan Pertimbangan Arsitektur Enterprise.





Lanskap Ekosistem Cloud Global

Pasar komputasi awan global saat ini didominasi secara absolut oleh tiga raksasa teknologi.

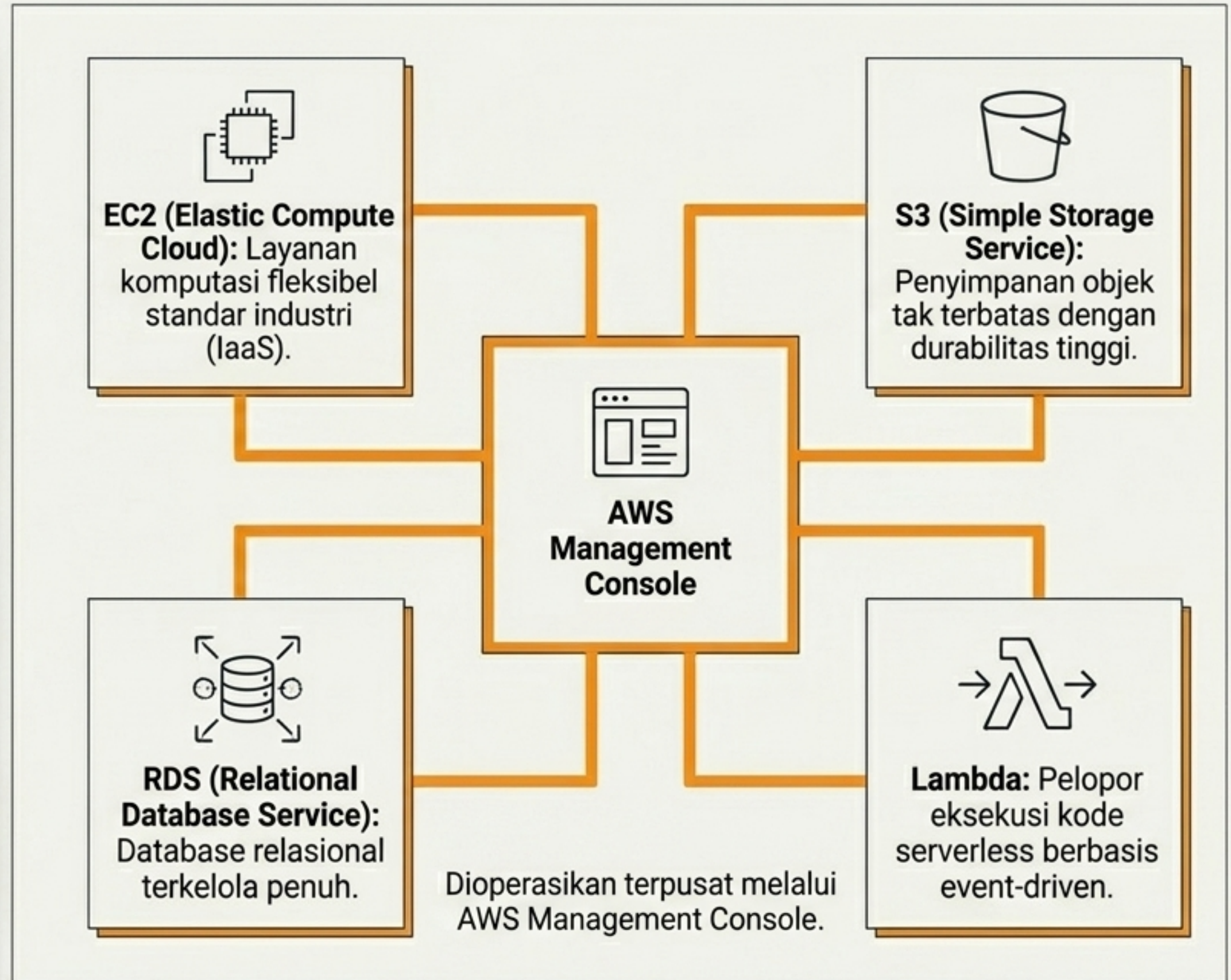
Masing-masing membawa DNA historis dan keunggulan spesifik yang membentuk arsitektur layanan mereka.

Memilih provider bukan sekadar keputusan komparasi spesifikasi server, melainkan keselarasan strategis dengan ekosistem bisnis organisasi Anda.

Key Takeaway: Pilihan infrastruktur menentukan kecepatan rilis (time-to-market), skalabilitas jangka panjang, dan profil risiko perusahaan.

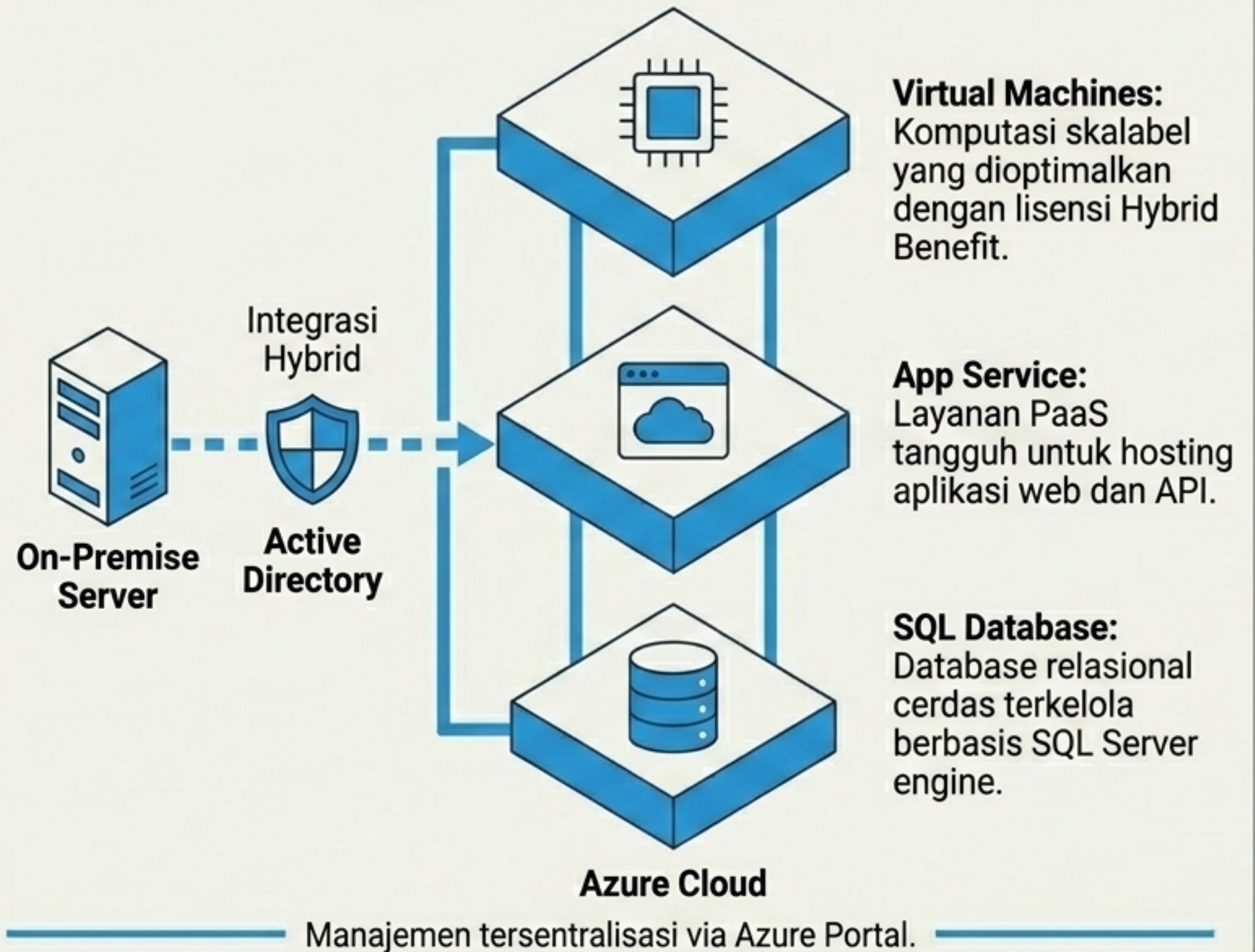
AWS: The Market Pioneer

Pelopor cloud computing dengan pangsa pasar terbesar, ekosistem terluas, dan fitur fungsional paling matang untuk berbagai skala industri.



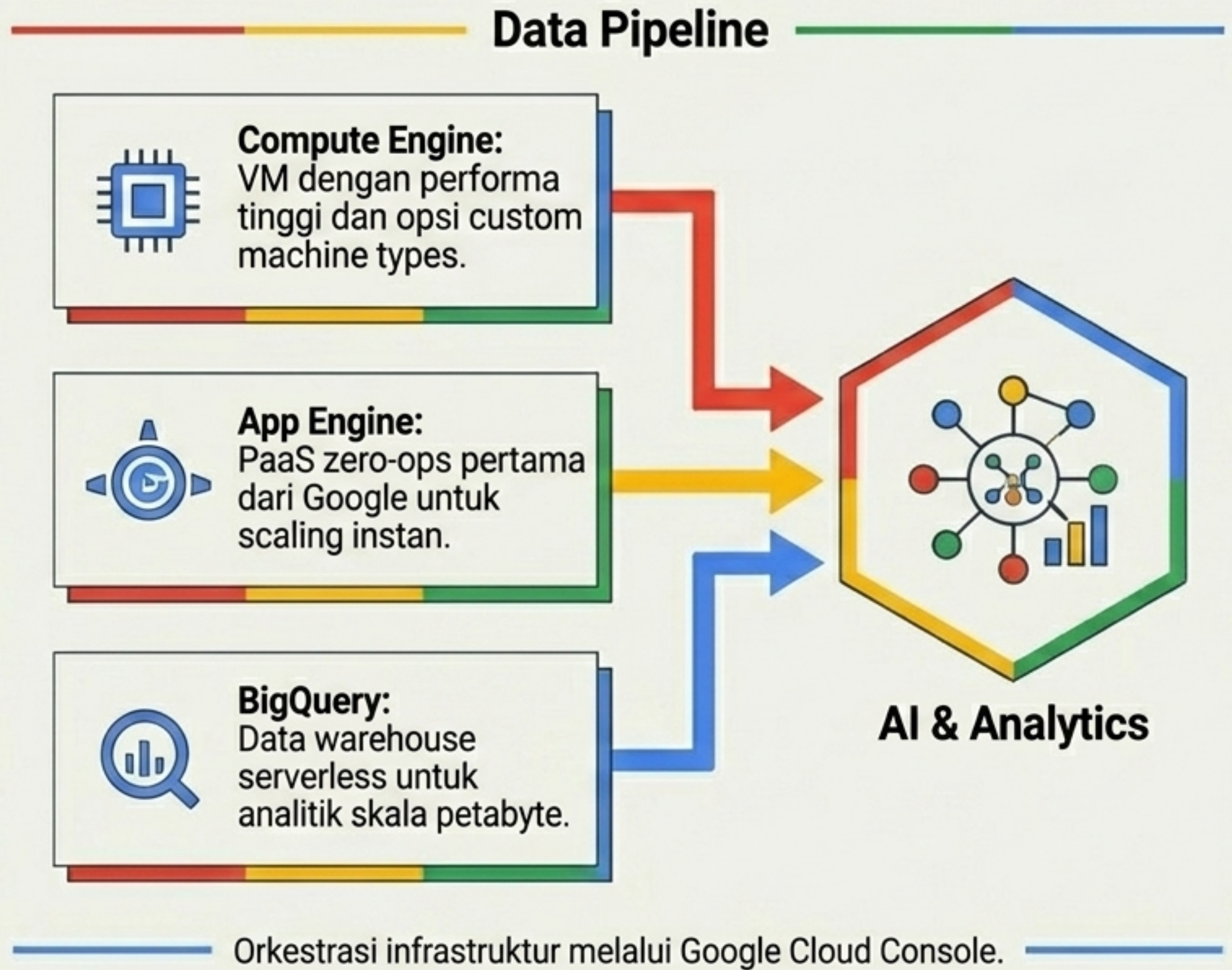
Azure: The Enterprise Champion

Pilihan utama segmen korporat (B2B) berkat integrasi tanpa batas dengan ekosistem Microsoft yang sudah ada (Windows Server, Active Directory, .NET, Office 365).



GCP: The Data & ML Powerhouse

Dibangun di atas infrastruktur internal pencarian Google. Memiliki keunggulan absolut dalam pemrosesan Big Data Analytics, Machine Learning, dan teknologi Open Source (seperti pelopor Kubernetes).



Alternatif & Specialized Cloud Providers

Solusi Niche di Luar Ekosistem 'Big 3'



IBM Cloud

Fokus kuat pada Hybrid Cloud dan teknologi AI (IBM Watson).
Dominan pada solusi untuk legacy enterprise dan industri dengan regulasi ketat (seperti perbankan).



Oracle Cloud

Infrastruktur yang secara khusus dioptimalkan untuk beban kerja database Oracle tingkat tinggi dan aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP).



DigitalOcean

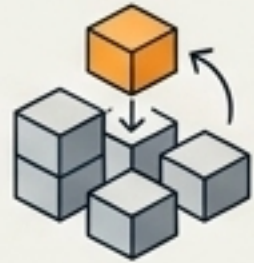
Kesederhanaan UI/UX, prediktabilitas harga yang sangat baik.
Sangat disukai oleh pengembang individu, komunitas open-source, dan startup (melalui layanan utama 'Droplets').

Peta Ekuivalensi Layanan Inti ('The Rosetta Stone')

	AWS	Azure	GCP
Virtual Server (IaaS)	 EC2	 Virtual Machines	 Compute Engine
Platform Web (PaaS)	 Elastic Beanstalk	 App Service	 App Engine
Object Storage	 S3	 Blob Storage	 Cloud Storage
Relational Database	 RDS	 SQL Database	 Cloud SQL

Strategi Manajemen Biaya & Pricing Models

Harga dasar komputasi antarkompetitor seringkali sebanding, namun diskon komitmen jangka panjang dapat membedakan efisiensi arsitektur finansial Anda.



1. Pay-as-you-go: Fleksibilitas maksimal, bayar per detik/menit penggunaan. Cocok untuk fluktuasi beban kerja.

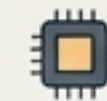


2. Reserved / Sustained Use: Komitmen 1-3 tahun dengan diskon hingga 70%. Untuk beban kerja statis.



3. Spot / Preemptible VMs: Memanfaatkan kapasitas server menganggur dengan harga sangat murah, namun dapat dimatikan sewaktu-waktu.

PRICING CALCULATOR MOCKUP



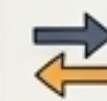
Compute

- 1000

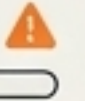


Storage

- 500



Data Transfer (Egress) - Biaya Tersembunyi



Region

Instance Type

Commitment

Tools: [AWS Pricing Calculator](#) | [Azure Pricing Calculator](#) | [Google Cloud Pricing Calculator](#)

Global Presence & Regulasi Kepatuhan (Compliance)



Infrastruktur Fisik

- **Regions & Availability Zones (AZ):** Penempatan fisik data center sangat penting untuk mengurangi latency bagi pengguna akhir.
- **Data Residency:** Regulasi pemerintah atau perbankan lokal sering mewajibkan data sensitif penduduk tetap berada di dalam wilayah negara (misal: pentingnya ketersediaan Region Jakarta).

Shared Responsibility Model

Keamanan dan Kepatuhan adalah tanggung jawab bersama. Provider mengamankan infrastruktur fisik (Security OF the cloud), sedangkan arsitek/pelanggan bertanggung jawab mengamankan data dan akses di dalamnya (Security IN the cloud).



GDPR



HIPAA



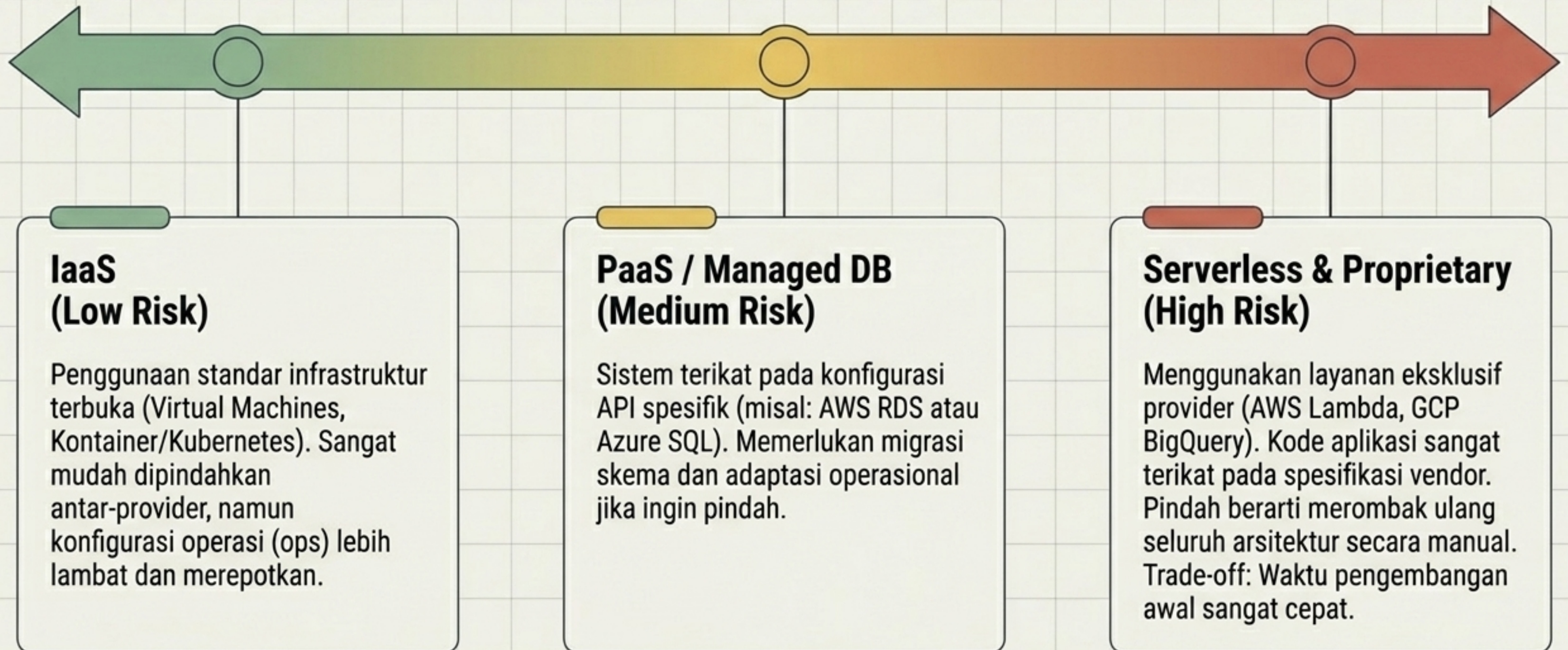
ISO 27001



PCI DSS

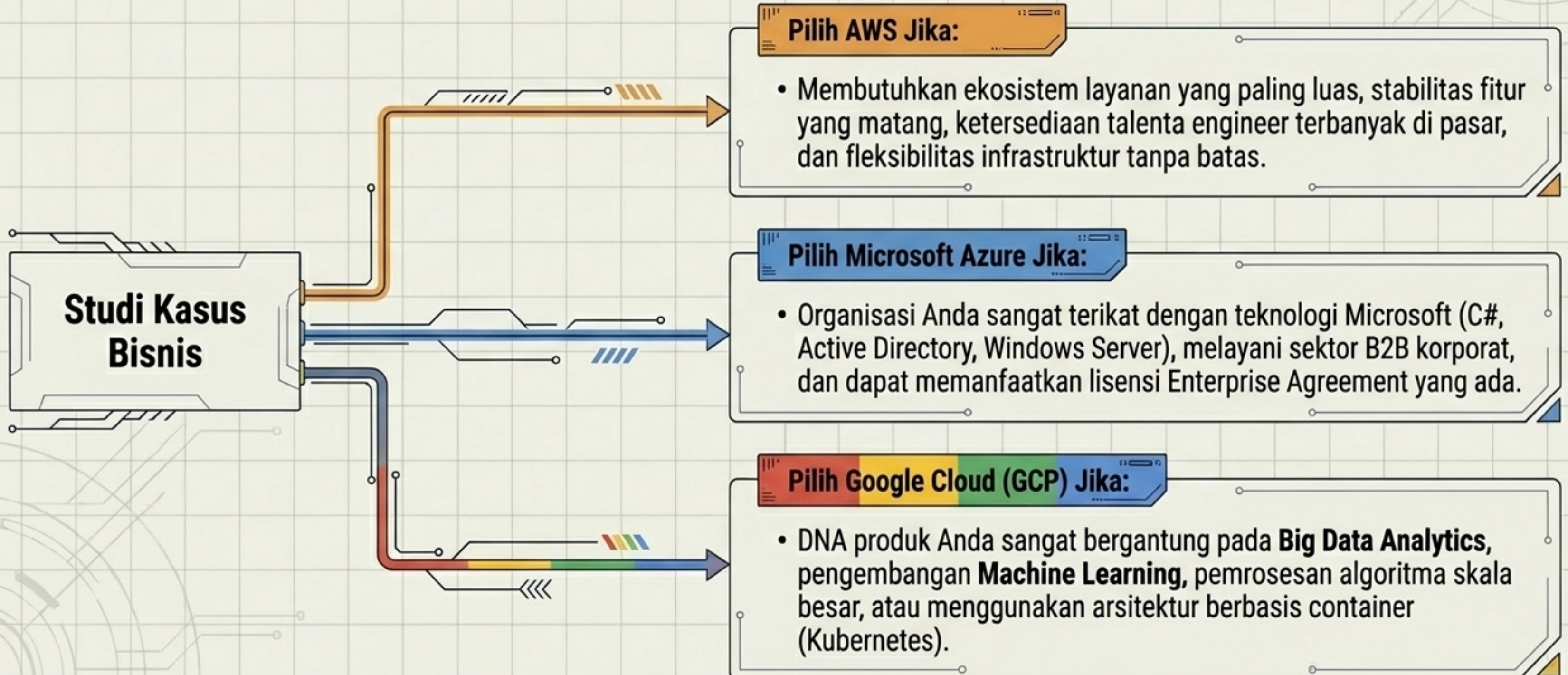
Manajemen Risiko Arsitektur: Vendor Lock-in

Spektrum Portabilitas vs Kecepatan Rilis



Sintesis Arsitektur: Menentukan Provider yang Tepat

Framework Keputusan Praktis



Mission Brief: Aktivitas Praktik & Evaluasi

Terapkan analisis komparatif ini ke dalam simulasi implementasi dunia nyata.

Tahap 1: Provisioning & Navigasi UI

Bobot: 20% + 30%

- Buat akun Free Tier aktif di AWS, Azure, dan GCP.
- Eksplorasi dan dokumentasikan (via screenshot) pengalaman UI/UX bernavigasi di tiap Cloud Console / Dashboard.

Tahap 2: Simulasi Kalkulator Finansial

- Lakukan estimasi komparasi harga untuk beban kerja standar: 1 Web Server, 1 Relational Database, dan 100GB Storage per bulan di ketiga provider.

Tahap 3: Executive Comparison Report

Bobot: 50%

- Susun dokumen rekomendasi profesional yang memilih satu provider terbaik berdasarkan use case spesifik perusahaan/proyek Anda saat ini.
- Pertimbangkan biaya, keunggulan fitur, dan mitigasi lock-in.